2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·化学 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。数值结果在合理有效数字范围内即可；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（化学平衡）在一定温度下，$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ 的标准平衡常数 $K^\ominus = \dfrac{(p_{NO_2}/p^\ominus)^2}{p_{N_2O_4}/p^\ominus} = 0.15$，$p^\ominus = 100\ \text{kPa}$。起始时容器中只有 N_2O_4。

   (1) 设平衡时 N_2O_4 的解离度为 α、总压为 p，证明 $K^\ominus = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}\cdot\dfrac{p}{p^\ominus}$；

   (2) 分别求总压为 100 kPa 和 10 kPa 时的 α，并用勒夏特列原理解释其变化；

   (3) 该反应正反应吸热。把装有平衡混合气的密闭玻璃球从冷水移入热水中，气体颜色怎样变化？$K^\ominus$ 怎样变化？

   (4) 在 (3) 中玻璃球的容积不变。升温后球内总压怎样变化？与“温度升高、气体物质的量不变”的情形相比，压强变化更大还是更小？说明理由。

   解 (1) 取 1 mol N_2O_4，平衡时 N_2O_4 为 $1-\alpha$，NO_2 为 2α，总量 $1+\alpha$。分压分别为 $\frac{1-\alpha}{1+\alpha}p$、$\frac{2\alpha}{1+\alpha}p$，代入得 $K^\ominus = \dfrac{4\alpha^2}{(1-\alpha)(1+\alpha)}\dfrac{p}{p^\ominus}$。 …… 8 分

   (2) $p = p^\ominus$：$\dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0.15$，$\alpha^2 = \dfrac{0.15}{4.15}$，$\alpha \approx 0.19$。$p = 0.1p^\ominus$：$\dfrac{0.4\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0.15$，$\alpha^2 = \dfrac{0.15}{0.55}$，$\alpha \approx 0.52$。 …… 16 分

   减压时平衡向气体分子数增多的方向（解离方向）移动，解离度增大。 …… 19 分

   (3) 吸热反应升温时 $K^\ominus$ 增大，平衡向生成红棕色 NO_2 的方向移动，颜色变深。 …… 21 分

   (4) 恒容时 $p = \dfrac{n_{气}RT}{V}$。升温使 T 增大，同时平衡右移使气体总物质的量 $n_{气} = n_0(1+\alpha)$ 增大，两者都使压强升高，所以压强增大得比物质的量不变时更多。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（缓冲溶液）25 °C 时醋酸的电离常数 $K_a = 1.8\times10^{-5}$（$\text{p}K_a \approx 4.74$）。

   (1) 求 0.10 mol/L 醋酸溶液的 pH；

   (2) 由 K_a 的定义推导：含弱酸 HA 与其共轭碱 A^- 的溶液（二者浓度都远大于 $[H^+]$）满足 $\text{pH} = \text{p}K_a + \lg\dfrac{[A^-]}{[HA]}$；

   (3) 1.0 L 溶液含 0.10 mol HAc 与 0.10 mol NaAc，求其 pH；向其中加入 0.010 mol HCl（体积变化忽略），pH 变为多少？若把 0.010 mol HCl 加入 1.0 L 纯水中，pH 又是多少？由此说明缓冲溶液的作用及其限度；

   (4) 向 (3) 中原缓冲溶液加入多少 HCl，才能使 pH 比原来降低 1？

   解 (1) $[H^+] \approx \sqrt{K_a c} = \sqrt{1.8\times10^{-6}} \approx 1.34\times10^{-3}$，$\text{pH} \approx 2.87$。 …… 6 分

   (2) $K_a = \dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]}$，取负对数：$-\lg[H^+] = -\lg K_a + \lg\dfrac{[A^-]}{[HA]}$。 …… 12 分

   (3) $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.74$。加酸后 Ac^- 变为 0.09 mol，HAc 变为 0.11 mol，$\text{pH} = 4.74 + \lg\dfrac{0.09}{0.11} \approx 4.66$，只下降约 0.09。 …… 19 分

   纯水中 $[H^+] = 0.010$ mol/L，pH 由 7 变为 2。 …… 21 分

缓冲溶液中的共轭碱“吸收”加入的 H^+（共轭酸吸收 OH^-），使比值 $[A^-]/[HA]$ 变化不大；但加入的酸或碱的量接近缓冲对本身的量时，缓冲作用失效。 …… 21 分

(4) 设加入 x mol HCl，要求 $\lg\frac{0.10-x}{0.10+x}=-1$，即 $0.10-x=0.010+0.1x$，$x\approx0.082$ mol。要使 pH 降低 1，需加入接近缓冲对总量的强酸，说明缓冲容量有限。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（电化学）铜锌原电池 $\mathrm{Zn}\,|\,\mathrm{Zn^{2+}}\,\|\,\mathrm{Cu^{2+}}\,|\,\mathrm{Cu}$ 的标准电动势 $E^\ominus=1.10$ V。25 °C 时能斯特方程为 $E=E^\ominus-\dfrac{0.0592}{n}\lg Q$，其中 $Q=\dfrac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$，$n$ 为转移的电子数。

(1) 写出电极反应与总反应，求 $[\mathrm{Zn^{2+}}]=1.0$ mol/L、$[\mathrm{Cu^{2+}}]=0.010$ mol/L 时的电动势；

(2) 由 $\Delta G^\ominus=-nFE^\ominus$ 求标准反应吉布斯自由能，并求平衡常数 K 的数量级（平衡时 $E=0$）；

(3) 用 2.0 A 的电流电解 $\mathrm{CuSO_4}$ 溶液 1.0 h（电流效率 100%，$\mathrm{Cu^{2+}}$ 足量），阴极析出铜多少克？

(4) 把两个铜电极分别插入 1.0 mol/L 与 0.010 mol/L 的 $\mathrm{CuSO_4}$ 溶液，用盐桥连接成浓差电池。哪一极是正极？电动势是多少？

解 (1) 负极 $\mathrm{Zn}-2\mathrm{e^-}=\mathrm{Zn^{2+}}$，正极 $\mathrm{Cu^{2+}}+2\mathrm{e^-}=\mathrm{Cu}$，总反应 $\mathrm{Zn}+\mathrm{Cu^{2+}}=\mathrm{Zn^{2+}}+\mathrm{Cu}$。$E=1.10-\dfrac{0.0592}{2}\lg100\approx1.04$ V。 …… 9 分

(2) $\Delta G^\ominus=-2\times96485\times1.10\ \mathrm{J}\approx-212$ kJ/mol。平衡时 $E=0$，$\lg K=\dfrac{2\times1.10}{0.0592}\approx37.2$，$K\approx10^{37}$，反应进行得非常完全。 …… 17 分

(3) $Q=It=7200$ C，$n(\mathrm{e^-})=\dfrac{7200}{96485}$ mol，$m(\mathrm{Cu})=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{7200}{96485}\times63.5\approx2.37$ g。 …… 21 分

(4) 浓溶液中的铜电极为正极（$\mathrm{Cu^{2+}}$ 在此被还原），稀溶液一侧铜溶解。总反应相当于 $\mathrm{Cu^{2+}}$ 由浓向稀转移，$E^\ominus=0$，$E=-\dfrac{0.0592}{2}\lg\dfrac{0.010}{1.0}\approx0.059$ V。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（化学动力学）某物质在溶液中的分解是一级反应：$\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}=-kc$。300 K 时其半衰期为 20 min。

(1) 求速率常数 k，以及浓度降为初始值的 10% 所需的时间；

(2) 实验发现温度由 300 K 升到 310 K 时反应速率加倍。由阿伦尼乌斯公式 $k=A\mathrm{e}^{-E_a/(RT)}$ 估算活化能 E_a；

(3) 加入催化剂后活化能降低 20 kJ/mol（指前因子 A 不变）。300 K 时速率约变为原来的多少倍？教材中常说“温度每升高 10 K，反应速率通常增大到原来的 2～4 倍”。若这一说法在 300 K 附近成立，对应的活化能大约在什么范围？

解 (1) $c=c_0\mathrm{e}^{-kt}$，$k=\dfrac{\ln2}{20\ \mathrm{min}}\approx0.0347\ \mathrm{min^{-1}}$；$t=\dfrac{\ln10}{k}=20\times\dfrac{\ln10}{\ln2}\approx66$ min。 …… 8 分

(2) $\ln2=\dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{300}-\dfrac{1}{310}\right)$，$E_a=\dfrac{8.314\times0.693}{1.075\times10^{-4}}\approx5.4\times10^4$ J/mol ≈54 kJ/mol。 …… 16 分

(3) $\dfrac{k'}{k}=\exp\dfrac{20\,000}{8.314\times300}\approx\mathrm{e}^{8.0}\approx3\times10^3$。 …… 21 分

由 (2) 的算法，$E_a=\dfrac{R\ln n}{\frac{1}{300}-\frac{1}{310}}\approx77\ln n$ kJ/mol，$n=2\sim4$ 对应 E_a 约 $54\sim107$ kJ/mol。活化能越大，反应速率对温度越敏感；这一规则只是室温附近的粗略经验。 …… 25 分